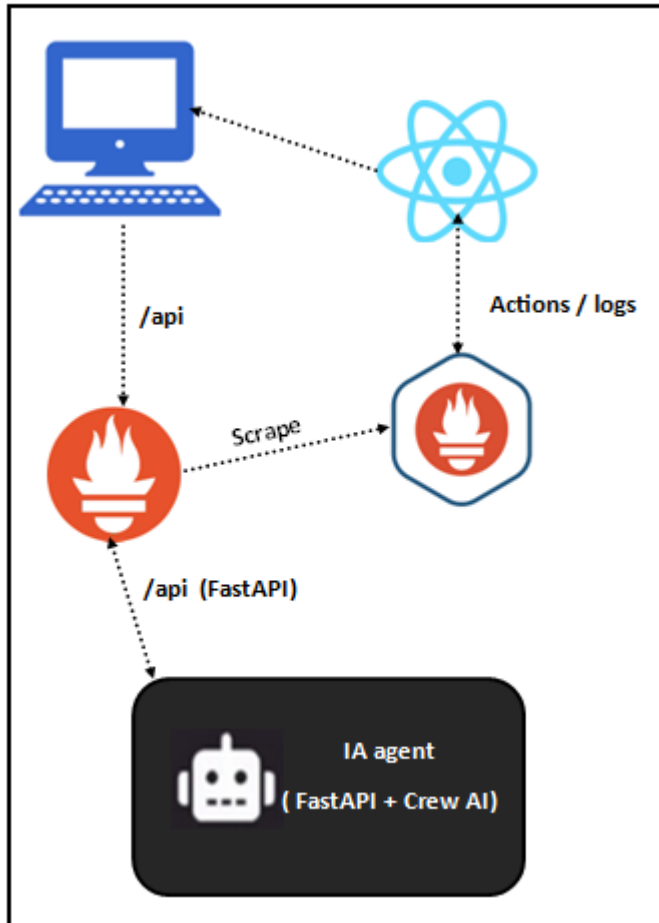


Système de Monitoring IA pour VPS

1. Vue d'ensemble

Ce projet fournit une supervision simple d'un VPS avec **Prometheus**, **Node Exporter**, un **agent FastAPI (CrewAI)** et une **UI React (Nginx)**. L'agent interroge Prometheus pour CPU/Mémoire/Disque, applique des règles (seuils), et exécute des actions automatiques. La page **Conteneurs** liste et pilote les conteneurs Docker.

2. Architecture



3. Services (docker-compose)

- **prometheus**: collecte les métriques
- **node-exporter**: expose les métriques hôte
- **ai-agent**: API FastAPI (`/api`)
- **ui**: Nginx sert React

4. API de l'agent

- `/api/health`, `/api/snapshot`, `/api/history?metric=cpu|mem|disk&minutes=15&step=15s`
- `/api/auto-actions` : 10 dernières actions auto
- `/api/containers` : liste des conteneurs
- `/api/containers/name/start|stop|restart`

5. UI Web

- **Monitoring:** KPI colorés selon seuils (warn/crit), graphes Recharts, journal des actions
- **Conteneurs:** liste filtrable, ports, dates, état Up/Down, boutons Lancer/Arrêter/Redémarrer

6. Sécurité & règles

- rules.yaml: listes blanches allowed-services, allowed-containers, allowed-cache
- Journalisation via state/audit.py

7. Déploiement

- docker compose up -d --build
- UI: http://<hôte>:8091 API: http://<hôte>:8010/api/health

8. A faire

- Surveiller un ou plusieurs serveurs à partir d'un serveur central
- Auth (JWT/RBAC), HTTPS, persistance audit, Alertmanager
- Intégration Kubernetes, dashboards supplémentaires
- CI/CD, tests e2e, packaging Helm